

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
(ЯрГУ)
Математический факультет

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Студента Шестакова Владислава Дмитриевича

курс: 4

форма обучения: очная

учебная группа: ПМИ - 41 БО

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность (профиль) "Прикладное программирование и информационные технологии"

Вид практики: Преддипломная

Сроки практики: с 30.05.2026 по 14.06.2026 (2 нед, 3 з.е., 108 часов)

База практики: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Руководитель практики от факультета:

Бережной Евгений Иванович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений ЯрГУ

Индивидуальный руководитель:

Савинов Дмитрий Александрович, старший преподаватель

ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

Кафедра математического моделирования

Наименование выпускающей кафедры

Ярославль 2026 г

1. Календарно-тематический план-график практики, сведения о выполняемой работе:

№ п/п	Вид деятельности	Календарный срок предполагаемого выполнения, в т.ч. кол-во часов	Дата (число месяц год)	Наименование работы	Кол-во отработанных часов	Оценка по итогам выполнения работы	Подпись руководителя практики
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установочная конференция	30.05.2026 (2)	30.05.2026	Участие в установочной конференции. Ознакомление с нормативными документами	2	Вып	
10	Выполнение программы практики	31.05-01.06 (16)	31.05-01.06	Изучение литературы по физическим источникам энтропии и стандартам генерации случайных чисел	16	Вып	
		02.06 (8)	02.06	Изучение схемотехники малошумящих усилителей на ОУ и теории лавинного пробоя ВЕ-перехода ВJT	8	Вып	
		03.06-04.06 (16)	03.06-04.06	Сборка экспериментального стенда на универсальной макетной плате: источник лавинного шума на биполярном транзисторе, двухкаскадный усилитель	16	Вып	
		05.06 (8)	05.06	Разработка прошивок Arduino Nano и реализация передачи отсчётов АЦП по USB-CDC на ПК	8	Вып	

		06.06-07.06 (16)	06.06-07.06	Реализация Python-конвейера: получение данных, извлечение МЗР, постобработка по схеме фон Неймана	16	Вып	
		08.06 (8)	08.06	Реализация альтернативных алгоритмов постобработки (XOR с задержкой, XOR-децимация, побайтовая XOR-свёртка) и интеграция пакета NIST Statistical Test Suite 2.1.2	8	Вып	
		09.06 (2)	09.06	Предзащита ВКР на кафедре	2		
		10.06-11.06 (16)	10.06-11.06	Серия измерений в текст ВКР по итогам предзащиты — наибольшее раскрытие производимых тестов и алгоритмов постобработки	16	Вып	
		12.06 (8)	12.06	Финальные правки ВКР, текста выступления и подготовка к итоговой защите	8	Вып	
		13.06 (6)	13.06	Оформление отчёта о прохождении практики	6	Вып	
3.	Итоговая конференция	14.06.2026	14.06.2026	Утверждение отчёта о прохождении практики, предоставление документов руководителю практики от факультета	2		

2. Оценка работы студента по практике с краткой характеристикой руководителя.

В период прохождения преддипломной практики студент Шестаков Владислав Дмитриевич выполнял работы по теме ВКР «Разработка концепции физического генератора случайных чисел». Студент изучил необходимую литературу по физическим источникам энтропии и стандартам генерации случайных чисел (NIST SP 800-90B, ГОСТ Р 34.10-2012), самостоятельно собрал экспериментальный стенд на универсальной макетной плате (источник лавинного шума на VC337 с двухкаскадным усилителем LM358), разработал прошивку Arduino Nano и конвейер обработки данных на Python, реализовал пять алгоритмов постобработки битового потока и провёл сравнительный анализ шести независимых источников энтропии с прогоном пакета NIST Statistical Test Suite.

Программа преддипломной практики выполнена в полном объеме. Индивидуальное задание выполнено качественно и в установленные сроки.

Предлагаемая оценка – «_____».

Индивидуальный руководитель:

старший преподаватель

кафедры математического моделирования

_____ Д.А. Савинов